P2 - FÍSICA I - 05/11/2022 - RESOLUÇÃO

1. Considere uma partícula que realiza um movimento circular com rapidez constante. Sobre este movimento, podemos afirmar que

(A) Existe somente uma força atuando sobre a partícula. Errado: podem agir várias forças.

(B) O movimento não é acelerado. Errado: existe a aceleração radial ou centrípeta.

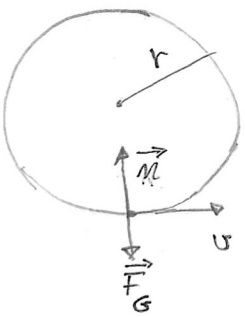
(C) A aceleração da partícula é constante. Errado: a aceleração é um vetor que não é constante porque muda de direção, já que sempre aponta para o centro do círculo.

(D) A magnitude da aceleração da partícula é constante. Correto.

(E) A direção da aceleração da partícula é tangente ao círculo. Errado: a aceleração aponta sempre para o centro do círculo.

2. Ao passar pelo ponto mais baixo de um loop circular de uma montanha russa de raio r, a força normal aplicada no passageiro de massa igual a m pelo banco sobre o qual ele está sentado é igual a 1,5 mg. Quanto vale a velocidade do passageiro nesse ponto?

(A) $\sqrt{gr}/2$ (B) $\sqrt{gr}/3$ (C) $\sqrt{gr/2}$ (D) $\sqrt{2gr}$ (E) $2\sqrt{gr}$



De acordo com a dinâmica do movimento circular,

$$ma_r = (F_{res})_r \Rightarrow m\frac{v^2}{r} = n - mg.$$

Como $n = 1{,}5\,mg = 3mg/2$, temos

$$m\frac{v^2}{r} = \frac{3}{2}mg - mg = \frac{1}{2}mg \Rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{g}{2} \Rightarrow \boxed{v = \sqrt{gr/2}}.$$

3. Uma bola de borracha e outra de argila de mesma massa são arremessadas contra uma parede com velocidades iniciais iguais. A bola de borracha ricocheteia e a de argila gruda na parede. Qual delas exerce maior impulso sobre a parede ?

(A) A bola de argila, pois ela fica grudada.

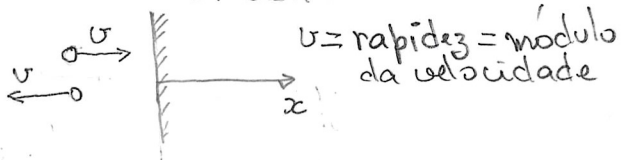
(B) A bola de borracha, pois ela ricocheteia.

(C) Elas exercem impulsos iguais, pois possuem massas e velocidades iniciais iguais.

(D) Não há impulso, pois a parede não se move.

(E) A bola de argila, pois a parede exerce um impulso maior sobre esta bola.

Bola de Borracha



v = rapidez = módulo da velocidade

$\Delta p_x = m v_{fx} - m v_{ix}$; $v_{ix} = v$, $v_{fx} = -v$

Logo, $\Delta p_x = -mv - mv = -2mv \Rightarrow |\Delta p_x| = 2mv$

Bola de Argila

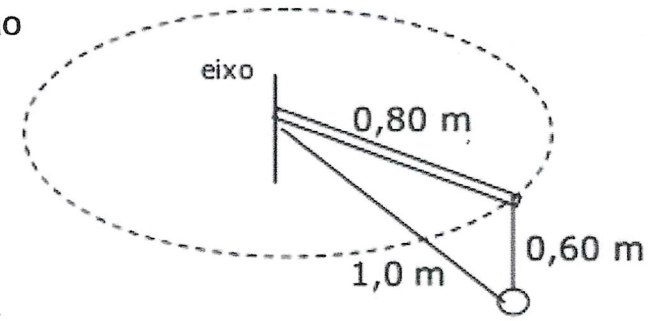


$\Delta p_x = m v_{fx} - m v_{ix}$; $v_{ix} = v$, $v_{fx} = 0$

Logo, $\Delta p_x = 0 - mv = -mv \Rightarrow |\Delta p_x| = mv$.

Em módulo, o impulso exercido sobre a parede é igual ao impulso exercido pela parede sobre a bola. Como $J_x = \Delta p_x$ e $|\Delta p_x|$ é maior para a bola de borracha, $|J_x|$ é maior para a bola de borracha porque ela ricocheteia.

4. Uma bola de 5,0 kg está suspensa por dois fios ideais presos na haste horizontal que gira em torno de um eixo vertical como mostra a figura. A bola descreve uma trajetória circular horizontal de raio 0,80 m com rapidez de 2,6 m/s. O comprimento do fio vertical é de 0,60 m e do fio inclinado é de 1,0 m. Qual a tensão aproximada no fio vertical?



(A) 4,3 N

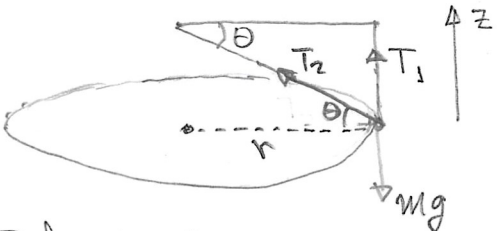
(B) 8,5 N

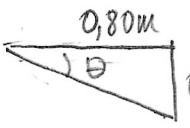
(C) 42 N

(D) 25 N

(E) 18 N

$r = 0{,}80\,m$





$\operatorname{tg}\theta = \frac{0{,}6}{0{,}8} = \frac{3}{4}$.

Pela dinâmica do movimento circular uniforme:

$$m\frac{v^2}{r} = (F_{res})_r = T_2 \cos\theta \quad (1)$$

$$0 = (F_{res})_z = T_1 + T_2 \operatorname{sen}\theta - mg \Rightarrow mg - T_1 = T_2 \operatorname{sen}\theta. \quad (2)$$

Dividindo (2) por (1) obtém-se

$$\frac{mg - T_1}{mv^2/r} = \operatorname{tg}\theta \Rightarrow mg - T_1 = \frac{mv^2}{r}\operatorname{tg}\theta \Rightarrow T_1 = mg - \frac{mv^2}{r}\operatorname{tg}\theta.$$

Substituindo os números:

$$T_1 = 5\times 10 - \frac{5\times 2{,}6^2}{0{,}80}\times\frac{3}{4} = 18{,}3\,N \approx 18\,N.$$

5. Na colisão entre dois corpos de massas M e m, onde m < M, como estão relacionadas as magnitudes dos impulsos nos corpos de massas M e m?

(A) O corpo de massa m recebe um impulso de magnitude maior.

(B) O corpo de massa M recebe um impulso de magnitude maior.

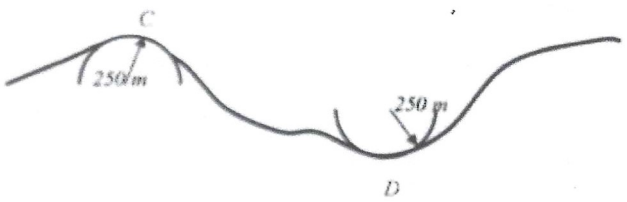
(C) Ambos os corpos recebem impulsos de magnitude iguais.

(D) A resposta depende da razão entre as massas.

(E) A resposta depende da razão entre os módulos das velocidades dos corpos.

Pela terceira lei de Newton, o corpo de massa M exerce uma força $\mathbf{F}_{Mm}$ sobre o corpo de massa m que tem o mesmo módulo, mas sentido contrário, ao da força $\mathbf{F}_{mM}$ exercida pelo corpo de massa m sobre o corpo de massa M: $\mathbf{F}_{Mm} = -\mathbf{F}_{mM}$. Durante a colisão, que dura um certo intervalo de tempo Δt, o módulo do impulso sobre m é $|\mathbf{F}_{Mm}|\,\Delta t$ e o módulo do impulso sobre M é $|\mathbf{F}_{mM}|\,\Delta t$. Como $|\mathbf{F}_{Mm}| = |\mathbf{F}_{mM}|$, os impulsos são iguais em magnitude.

6. Um carro de massa igual a m percorre uma estrada com velocidade constante, cujo perfil está representado na figura abaixo, sem jamais perder contato com o solo. As afirmações em seguida se referem às forças que agem sobre ele no topo da colina C e no fundo da depressão D, ambas com o mesmo raio.



(A) A força normal aplicada sobre o carro é igual a mg nos dois pontos.

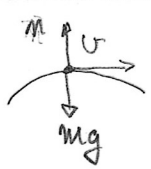
(B) A força normal aplicada sobre o carro é menor que mg no ponto C.

(C) A força normal aplicada sobre o carro nos pontos C e D pode ser maior, menor ou igual a mg, dependendo da sua velocidade.

(D) A força normal aplicada sobre o carro é menor que mg no ponto D.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

No ponto C:



$$m\frac{v^2}{r} = mg - n \Rightarrow n = mg - \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \boxed{n < mg}$$

No ponto D:

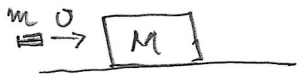


$$m\frac{v^2}{r} = n - mg \Rightarrow n = mg + \frac{mv^2}{r} \Rightarrow \boxed{n > mg}$$

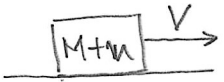
A alternativa correta é a B.

7. Um projétil de 4,0 g é disparado horizontalmente com uma rapidez de 300 m/s contra um bloco de madeira de 0,8 Kg. O bloco de madeira se encontra em repouso. Após a colisão, o projétil fica incrustado no bloco de madeira. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o solo é de 0,3, determine a distância aproximada percorrida pelo bloco após a colisão.

(A) 0,5 m (B) 0,4 m (C) 0,3 m (D) 0,2 m (E) 0,1 m



Antes da colisão



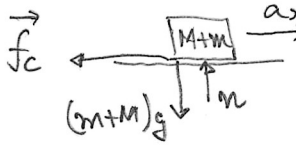
Imediatamente após a colisão

Conservação do momentum

$mv = (m+M)V \Rightarrow V = \frac{m}{m+M}v$

donde $V = \frac{0,004}{0,804} \times 300 = 1,5 \frac{m}{s}$.

Movimento subsequente do bloco com o projétil incrustado:



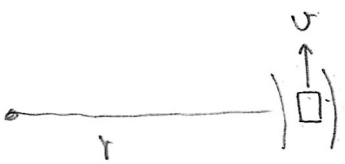
$(m+M)a_x = f_{cx} = -\mu_c n = -\mu_c (m+M)g \Rightarrow a_x = -\mu_c g$.

Portanto, com $v_i = V$, $v_f = 0$ e d a distância percorrida,

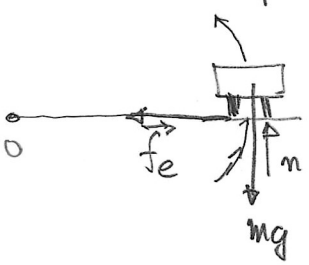
$v_f^2 = v_i^2 + 2a_x d \Rightarrow 0 = V^2 - 2\mu_c g d \Rightarrow d = \frac{V^2}{2\mu_c g} = \frac{1,5^2}{2 \times 0,3 \times 10} = 0,375\,m \approx 0,4\,m$

8. Um carro percorre uma curva de raio r não inclinada. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o solo é μ_e. Qual é a máxima velocidade com que o carro poderá fazer a curva sem derrapar?

(A) $\mu\sqrt{rg}$ (B) $2\mu\sqrt{rg}$ (C) $\sqrt{\mu rg}$ (D) $2\sqrt{\mu rg}$ (E) $\sqrt{rg/\mu}$



Vista paralela à estrada:



$\frac{mv^2}{r} = f_e$ (1)

$n - mg = 0$ (2)

A velocidade máxima com que o carro poderá fazer a curva sem derrapar é aquela que deixa o carro na iminência do derrapamento, isto é, do deslizamento radial. Neste caso,

$f_e = f_{emax} = \mu_e n = \mu_e mg$. (3)

Substituindo (3) em (1) obtém-se

$\frac{mv_{max}^2}{r} = \mu_e mg \Longrightarrow v_{max} = \sqrt{\mu_e rg}$.

9. Em t=0, um objeto inicia um movimento circular de raio igual a 8 m a partir do repouso com aceleração tangencial constante de 2 m/s². Em que instante o módulo da sua aceleração tangencial é igual ao módulo da sua aceleração centrípeta?

(A) 0,5 s (B) 4 s (C) 0,4 s (D) 0,25 s (E) 2 s

Como $a_t = cte$, temos $v = v_0 + a_t t = 0 + a_t t = a_t t$.

Por outro lado,

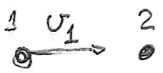
$$a_r = \frac{v^2}{r}.$$

Teremos $a_t = a_r$ no instante t tal que

$$\frac{a_t^2 t^2}{r} = a_t \Rightarrow t^2 = \frac{r}{a_t} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{r}{a_t}} = \sqrt{\frac{8\,m}{2\,m/s^2}} = 2\,s.$$

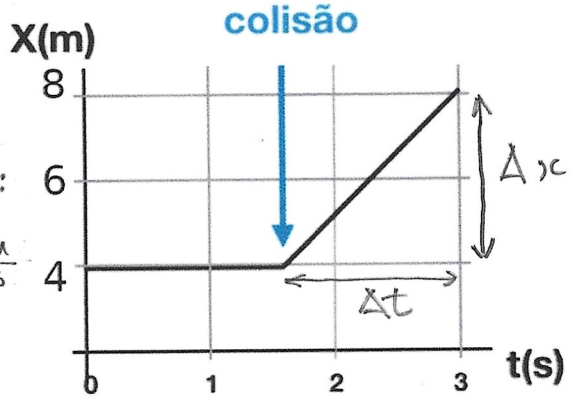
10. Duas bolas de mesma massa sofrem uma colisão. A colisão é unidimensional. A bola 1 tem rapidez inicial v_1 =2,67 m/s e colide com a bola 2 em repouso. O gráfico da posição em função do tempo da bola 2 é mostrado abaixo. A seta azul marca o instante da colisão (t = 1,5 s). Qual das opções representa corretamente a posição em função do tempo para a bola 1?

Antes



Depois





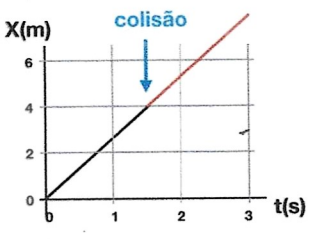
Pela conservação do momentum:

$$mv_1 = mv_1' + mv_2' \Rightarrow v_1' + v_2' = 2{,}67\,\frac{m}{s}$$

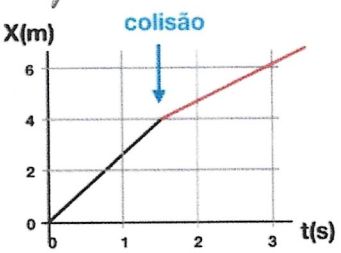
Do gráfico ao lado, lê-se que, depois da colisão,

$$v_2' = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{4\,m}{1{,}5\,s} = 2{,}666\ldots\,\frac{m}{s} = 2{,}67\,m/s.$$

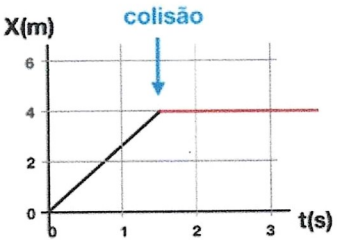
Como $v_1' + v_2' = 2{,}67\,m/s$, conclui-se que $v_1' = 0$. A opção correta é a C.



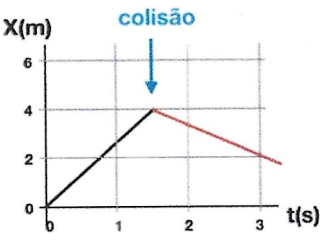
(A)



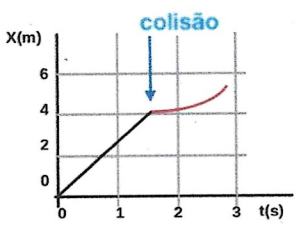
(B)



(C)



(D)



(E)